RDC Academy

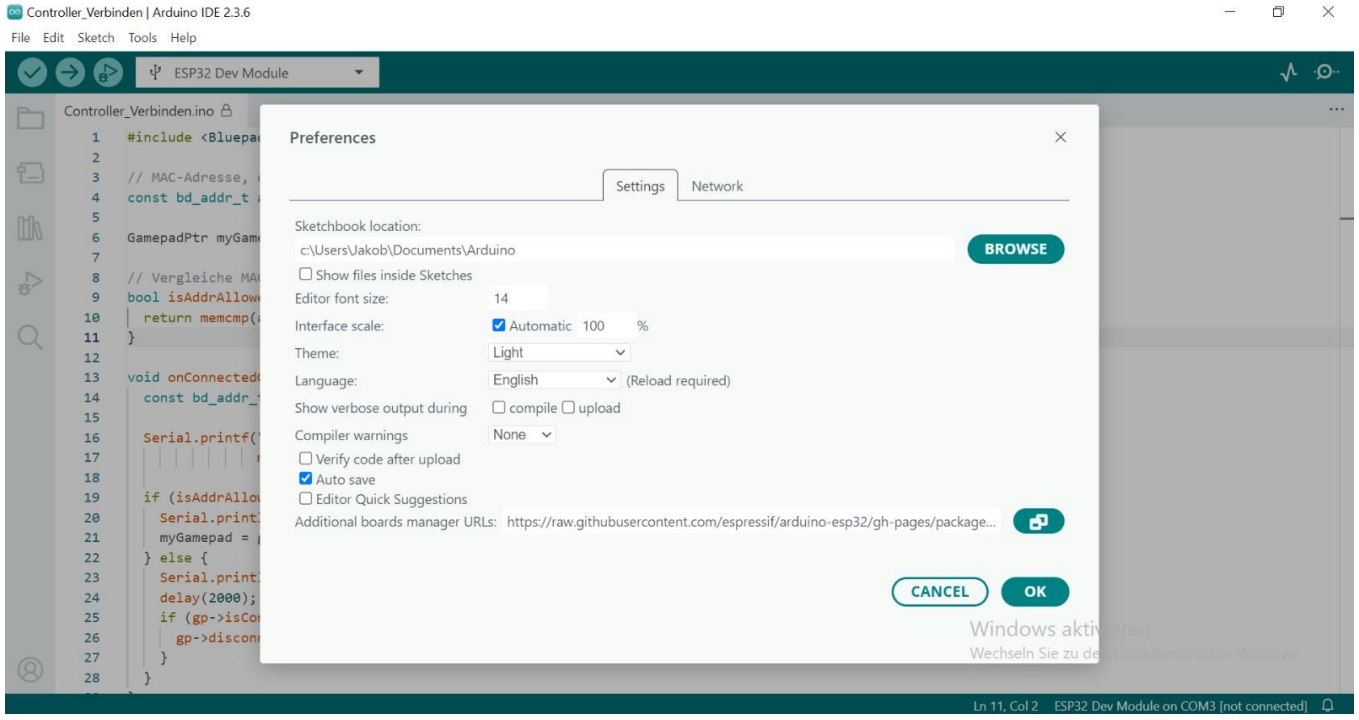
Programmieren von Robotern

Inhalte

- Arduino DIE
- Beispiel: Bluepad32 Controller
- Controller verbinden
- Häufige Fehler

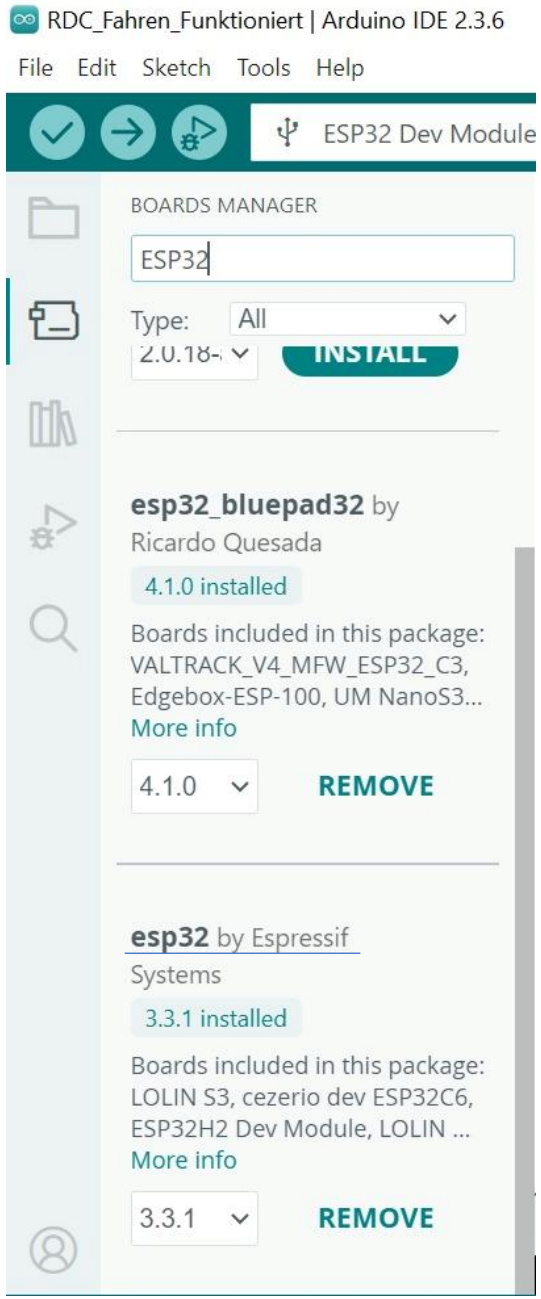
Arduino IDE

- Libraries hinzufügen
  - File → Preference → Additional Boards Manager URLs
  - Einfügen:
    - https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
    - https://raw.githubusercontent.com/ricardoquesada/esp32-arduino-lib-builder/master/bluepad32_files/package_esp32_bluepad32_index.json



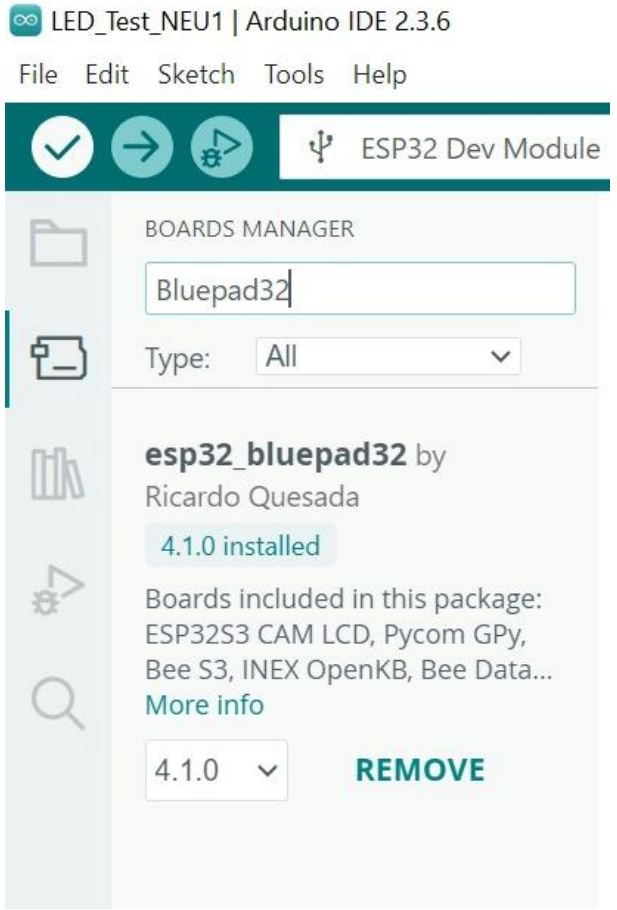
Arduino IDE

- Arduino IDE öffnen
- Menü am Rand **Boards Manager** auswählen
- Im Suchfeld **„ESP32“** eingeben
- Passendes Paket **„ ESP32 by Espressif“** auswählen
- Auf **„Installieren“** klicken



Arduino IDE

- Arduino IDE öffnen
- Menü am Rand **Boards Manager** auswählen
- Im Suchfeld **„Bluepad32“** eingeben
- Passendes Paket **„Bluepad32 for ESP32“** auswählen
- Auf **„Installieren“** klicken



Arduino IDE

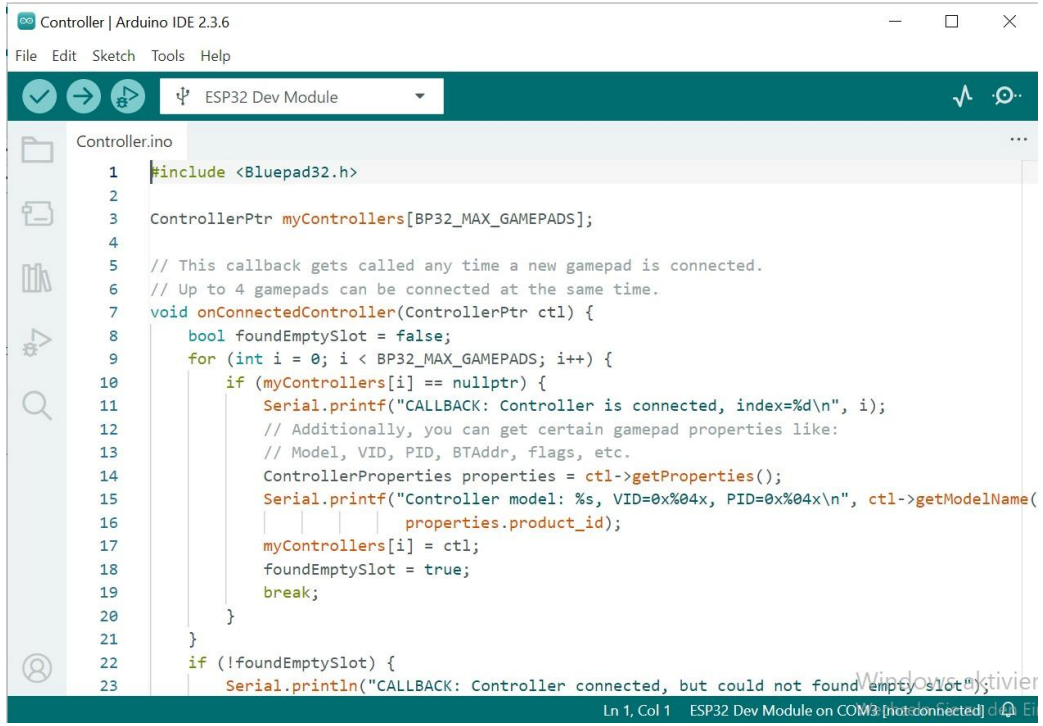
- Überspielen der Daten
  - Oben links: „Verifizieren“ und „Hochladen“
- Board auswählen auf einer der COM-Schnittstellen

Beispiel: Bluepad32 Controller

- Controller Beispiel:
  File → Exempels → Bluepad32_ESP32 → Controller

- Erkennen und Verbinden von Controllern

- Abfragen von Joystick- und Buttonwerten



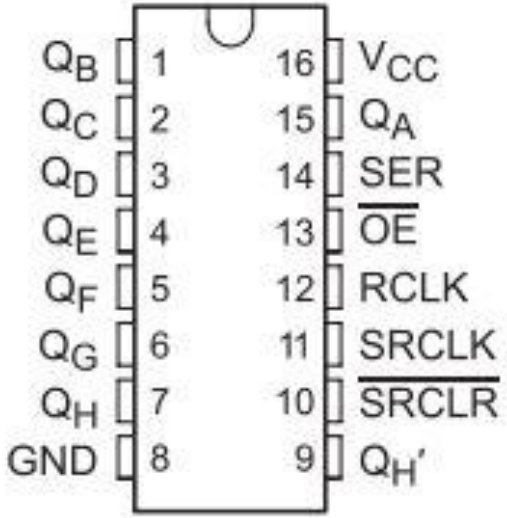
Beispiel Controller verbinden

- Programm ist auf dem Stick

- Zeigt, wie sich nur ein bestimmter Controller verbinden kann.

Schieberegister

- Aufbau vom Register
  - Alle Register werden von vorne bis hinten beschrieben
  - Clock pin = low -> ermöglicht das Einschieben, im Takt des Flankenwechsels
  - Data pin -> der eigentliche Bitwert wird übergeben
  - Latch pin = high -> macht die temporären Zustände zu permanenten Ausgängen



Programmverwendung

- Übergabe eines 16-/8-Bit Binärwertes
- __register_write_drivers__(0b01111000011110000)
- __register_write_leds__(0b01010101)

pptx.ino | reg_write.h

```
1   #include <reg_write.h>
2
3   void setup() {
4     //Pins als Outputs festlegen
5     pinMode(dataPin, OUTPUT);
6     pinMode(latchPin, OUTPUT);
7     pinMode(clockPin, OUTPUT);
8   }
9
10  void loop() {
11    __register_write_leds__(0b00000000); //Alle LEDs sind ausgeschaltet
12    delay(1000);
13    __register_write_leds__(0b11111111); //Alle LEDs sind eingeschaltet
14  }
```

Testprogramm

- Testprogramm mit Controller das die LEDs steuert